

**ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE
MIKROBIÁLNEJ KONTAMINÁCIE POVRCHOV
A VZDUŠNÝCH SPÁDOV PO APLIKÁCII
SYSTÉMU MEDIFOGG®
V NEMOCNICI SV. CYRILA A METODA**

OKTÓBER 2025
SÚDNA PATOLÓGIA

Detectair Technologies, s. r. o.
Trojičné námestie 7
821 06 Bratislava, Slovensko
info@detectair.sk
+421 907 108 450

ŠTATISTICKÉ ZHODNOTENIE MIKROBIOLOGICKÉHO VYŠETRENIA VZDUCHU A POVRCHOV V NEMOCNICI SV. CYRILA A METODA, ANTOLSKÁ 11 BRATISLAVA

Miesto realizácie: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11 Bratislava –
Súdna patológia

Dátum odberu vzoriek: 16. október 2025

REALIZÁTOR VYŠETRENÍ: ALS SK, S.R.O. (AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM, SNAS Č. 051/S-104)

ZADÁVATEL: DETECTAIR TECHNOLOGIES, S.R.O.

CIEĽ: ODBORNÉ ZHODNOTENIE ÚČINNOSTI TECHNOLOGIE MEDIFOGG® NA ZNÍŽENIE MIKROBIÁLNEJ KONTAMINÁCIE VZDUCHU A POVRCHOV V REÁLNYCH KLINICKÝCH PODMIENKACH.

Cieľom tejto predkladanej správy je súhrnné posúdenie zmien v úrovni mikrobiálnej kontaminácie povrchov a ovzdušia pred a po aplikácii aerosólovej dekontaminácie prostredníctvom systému MEDIfogg®. Súhrnné hodnotenie poskytuje ucelený vecný a štatistický prehľad o účinnosti zvolenej dezinfekčnej metódy pri redukcii mikrobiálnej záťaže a pri celkovom zlepšení hygienickej úrovne sledovaného prostredia.

SÚDNA PATOLÓGIA – VEĽKÝ CHLADIARENSKÝ BOX

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch súdnej patológie – konkrétne objektu veľkého chladiarenského boxu a zameriavalo sa výlučne na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie vybraných povrchov a bioaerosólu.

VEĽKOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA VZORKY

Celkovo bolo odobratých:

- 5 povrchových vzoriek pred dezinfekciou;
- 5 povrchových vzoriek po dezinfekcii;
- vzorky ovzdušia (spády) pred dezinfekciou;
- vzorky ovzdušia (spády) po dezinfekcii.

Celkový počet analyzovaných vzoriek: 20 povrchových vzoriek a 2 vzdušné

Vzorové plochy reprezentovali bežné dotykové a horizontálne/vertikálne povrchy chladiarenského boxu: vnútorná strana kľučky dverí¹ (RM2517003-001; RM2517007-001), polica so vzorkami – regál č. 1 (RM2517003-002; RM2517007-002), stĺp kachlička (RM2517003-003; RM2517007-003), stena odpad. (RM2517003-004; RM2517007-004) a vozík (RM2517003-005; RM2517007-005).

¹ Kódy v zátvorkách predstavujú číslo vzoriek, pričom prvý kód označuje vzorku pred dezinfekciou, druhý kód označuje vzorku po aplikovaní dezinfekcie

Vo všetkých vzorkách boli analyzované nasledovné parametre:

- Anaeróbne mikroorganizmy;
- Enterobacteriaceae;
- Iné mikroorganizmy (vrátane bežnej saprofytickej flóry);
- Koagulázopozitívne stafylokoky;
- Kvasinky;
- *Pseudomonas aeruginosa*.

Vo vzdušných spádoch boli analyzované:

- celkový počet mikroorganizmov (KJT/l);
- kvasinky (KJT/l);
- plesne (KJT/l);
- *Staphylococcus* sp. (KJT/l).

VÝSLEDKY PRED A PO APLIKOVANÍ DEZINFEKcie MEDIFOGG®

Hodnotenie sa sústredilo na mikrobiologické vzorky odobraté z povrchov veľkého chladiarenského boxu pred vykonaním dezinfekcie a následne po jej realizácii. Cieľom bolo porovnať úroveň mikrobiálnej kontaminácie a vyhodnotiť účinnosť použitého dezinfekčného zásahu. Posúdenie jednotlivých typov povrchov prebiehalo v dvoch fázach – pred aplikáciou dezinfekcie a po jej dokončení.

Porovnanie mikrobiologických nálezov na povrchoch (5 vzoriek)

Vo výterových vzorkách boli identifikované prevažne nízko-rizikové environmentálne mikroorganizmy, najmä:

- *Staphylococcus epidermidis* – kožná mikroflóra;
- *Penicillium* spp. – plesňové spóry nachádzajúce sa v prostredí;
- *Bacillus* spp. – bežné sporujúce baktérie schopné prežívať aj dezinfekciu;

Neboli zistené:

- enterobaktérie;
- anaeróbne mikroorganizmy;
- koagulázopozitívne stafylokoky;
- *Pseudomonas aeruginosa*;

- *Staphylococcus luteus* – mikroflóra ľudskej kože a slizníc;
- *Bacillus subtilis* – nepatogénna, sporulujúca baktéria bežne sa vyskytujúca v pôde a prachu;
- *Micrococcus luteus* - nepatogénna kožná a slizničná mikroflóra;
- *Streptococcus agalactiae* – streptokok, súčasť fyziologickej mikroflóry čreva, pošvy a močových ciest;
- *Micrococcus* spp. – bežne sa vyskytujúce na koži a povrchoch;
- kvasinky.

Vstupná kontaminácia bola tým pádom nízka a neobsahovala patogénne kmene.

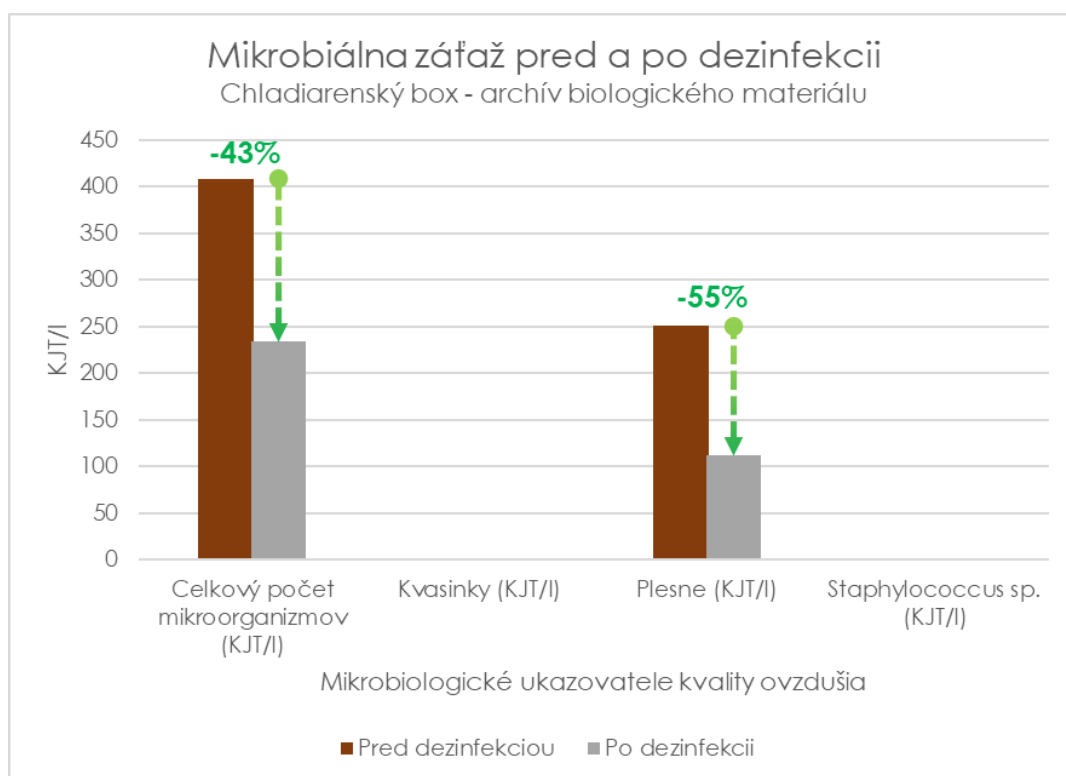
Povrch	Hlavné nálezy pred dezinfekciou	Hlavné nálezy po dezinfekcii	Záver
Vnútorá strana kľučky dverí	<i>Penicillium</i> spp.	Negatívne	Eliminácia spórov
Polica so vzorkami – regál č. 1	<i>Bacillus</i> spp.	<i>Bacillus</i> spp.	Nález pretrváva
Stĺp kachlička	Negatívne	Negatívne	
Stena odpad	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Negatívne	Eliminácia kožnej flóry
Vozík	Negatívne	Negatívne	

Tabuľka č. 1: Sumár podľa povrchov: veľký chladiarenský box

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Mikrobiologické vyšetrenie povrchov preukázalo, že časť sledovaných plôch, konkrétne stĺp (kachlička) a vozík, bola pred dezinfekciou negatívna a tento stav sa zachoval aj po jej vykonaní, čo svedčí o vyhovujúcom základnom hygienickom stave týchto predmetov. Výrazný efekt dezinfekcie bol zaznamenaný na vnútornej strane kľučky dverí a na stene pri odpade. Na kľučke bola pred zásahom detegovaná prítomnosť *Penicillium* spp. a na stene *Staphylococcus epidermidis*, pričom v oboch prípadoch boli tieto mikroorganizmy po dezinfekcii úplne eliminované. To dokumentuje účinnosť zvoleného postupu voči spóram plesní aj bežnej kožnej mikroflóre na týchto povrchoch. Výnimku predstavovala polica so vzorkami (regál č. 1), na ktorej bol pred dezinfekciou aj po nej prítomný *Bacillus* spp.. Pretrvávanie nálezu naznačuje, že bežná dezinfekcia nebola v tomto prípade účinná voči odolným bakteriálnym spóram, čo indikuje potrebu dôkladnejšej mechanickej očisty alebo použitia cieleného sporicídneho prípravku pre túto oblasť.

Porovnanie mikrobiologických ukazovateľov bioaerosólu



Obrázok č. 1: Sumár vzdušných spádov (aeroskopické meranie): chladiarenský box – archív biol. materiálu

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Porovnanie mikrobiálnej záťaže ovzdušia pred a po dezinfekcii v priestoroch chladiarenského boxu (archívu biologického materiálu) ukazuje pokles počtu mikroorganizmov, hoci miera redukcie je v porovnaní s inými úsekmi miernejšia. Konštatujeme, že celkový počet mikroorganizmov dosahoval pred aplikáciou dezinfekcie hodnotu 409 KJT/l, zatiaľ čo po jej aplikácii klesol na úroveň 234 KJT/l, čo predstavuje pokles v relatívnom vyjadrení o takmer 43 %. Dominantnú zložku kontaminácie tvorili plesne, ktorých počet sa po zásahu znížil z pôvodných 251 KJT/l na 112 KJT/l, čo dokumentuje približne 55 % účinnosť dezinfekcie voči spóram plesní v tomto špecifickom prostredí. Kvasinky a Staphylococcus sp. sa vo vzorkách nevyskytovali ani pred, ani po dezinfekcii (0 KJT/l), a preto nedošlo k zmene.

SÚDNA PATOLÓGIA – VEĽKÁ PITEVNÁ

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch súdnej patológie – konkrétne v miestnosti veľkej pitevne a zameriavalo sa výlučne na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie vybraných povrchov a bioaerosólu.

VEĽKOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA VZORKY

Celkovo bolo odobratých:

- 5 povrchových vzoriek pred dezinfekciou;
- 5 povrchových vzoriek po dezinfekcii;

- vzorky ovzdušia (spády) pred dezinfekciou;
- vzorky ovzdušia (spády) po dezinfekcii.

Celkový počet analyzovaných vzoriek: 10 povrchových vzoriek a 2 vzdušné.

Vzorové plochy reprezentovali bežné dotykové a horizontálne/vertikálne povrchy v miestnosti veľkej pitevne: pitevný stôl č. 1² (RM2517010-001; RM2517012-001), pitevný stôl č. 2 (RM2517010-002; RM2517012-002), stolík s nástrojmi pri pitevnom stole č. 1 (RM2517010-003; RM2517012-003), lampa nad pitevným stolom č. 2 (RM2517010-004; RM2517012-004) a umývadlo pri pitevnom stole č. 3 (RM2517010-005; RM2517012-005).

SKÚMANÉ MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRE

Vo všetkých vzorkách boli analyzované nasledovné parametre:

- Anaeróbne mikroorganizmy;
- Enterobacteriaceae;
- Iné mikroorganizmy (vrátane bežnej saprofytickej flóry);
- Koagulázopozitívne stafylokoky;
- Kvasinky;
- Pseudomonas aeruginosa.

Vo vzdušných spádoch boli analyzované:

- celkový počet mikroorganizmov (KJT/l);
- kvasinky (KJT/l);
- plesne (KJT/l);
- Staphylococcus sp. (KJT/l).

VÝSLEDKY PRED A PO APLIKOVANÍ DEZINFEKcie MEDIFOGG®

Hodnotenie sa sústredilo na mikrobiologické vzorky odobraté z povrchov veľkej pitevne pred vykonaním dezinfekcie a následne po jej realizácii. Cieľom bolo porovnať úroveň mikrobiálnej kontaminácie a vyhodnotiť účinnosť použitého dezinfekčného zásahu. Posúdenie jednotlivých typov povrchov prebiehalo v dvoch fázach – pred aplikáciou dezinfekcie a po jej dokončení.

Porovnanie mikrobiologických nálezov na povrchoch (5 vzoriek)

Vo výterových vzorkách boli identifikované prevažne nízko-rizikové environmentálne mikroorganizmy, najmä:

- Staphylococcus epidermidis – kožná mikroflóra;

² Kódy v zátvorkách predstavujú číslo vzoriek, pričom prvý kód označuje vzorku pred dezinfekciou, druhý kód označuje vzorku po aplikovaní dezinfekcie

- Penicillium spp. – plesňové spóry nachádzajúce sa v prostredí;
- Bacillus spp. – bežné sporujúce baktérie schopné prežívať aj dezinfekciu;
- Enterobaktérie.

Neboli zistené:

- anaeróbne mikroorganizmy;
- koagulázopozitívne stafylokoky;
- Pseudomonas aeruginosa;
- Staphylococcus luteus – mikroflóra ľudskej kože a slizníc;
- Bacillus subtilis – nepatogénna, sporujúca baktéria bežne sa vyskytujúca v pôde a prachu;
- Micrococcus luteus - nepatogénna kožná a slizničná mikroflóra;
- Streptococcus agalactiae – streptokok, súčasť fyziologickej mikroflóry čreva, pošvy a močových ciest;
- Micrococcus spp. – bežne sa vyskytujúce na koži a povrchoch;
- kvasinky.

Povrch	Hlavné nálezy pred dezinfekciou	Hlavné nálezy po dezinfekcii	Záver
Pitevný stôl č. 1	Negatívne	Negatívne	
Pitevný stôl č. 2	Negatívne	Negatívne	
Stolík s nástrojmi pri pitevnom stole č. 1	Bacillus spp.	Negatívne	Eliminácia nálezu
Lampa nad pitevným stolom č. 2	Negatívne	Negatívne	
Umývadlo pri pitevnom stole č. 3	Enterobacter spp., Staphylococcus epidermidis, Penicillium spp.	Penicillium spp.	Eliminácia kožnej flóry a enterobaktérií, spóry pretrvávajú

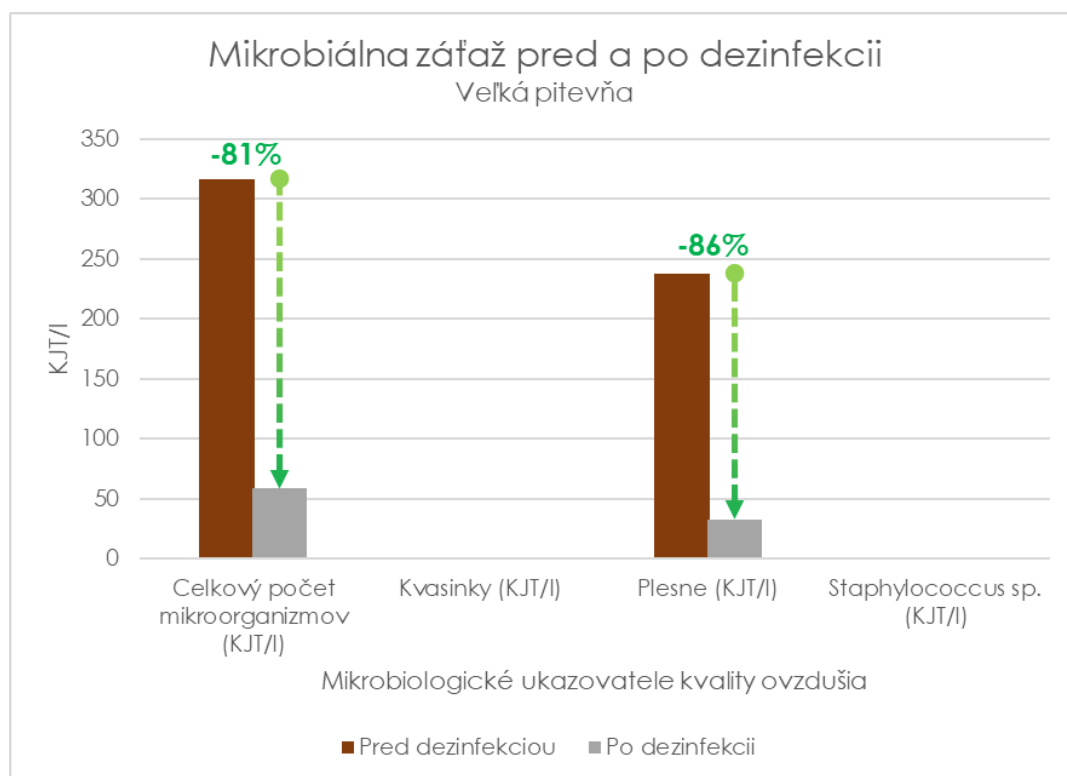
Tabuľka č. 2: Sumár podľa povrchov: veľká pitevňa

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Mikrobiologický monitoring potvrdil vysoký hygienický štandard pitevne, nakoľko kľúčové plochy (pitevné stoly č. 1, 2 a osvetlenie) vykazovali sterilitu už pred dezinfekčným zásahom. Dezinfekcia preukázala plnú účinnosť voči bakteriálnej kontaminácii, vrátane eliminácie

Bacillus spp. na stolíku s nástrojmi a odstránenia kombinovanej flóry (Enterobacter spp., Staph. epidermidis) v umývadle. Jediným pretrvávajúcim patogénom zostáva Penicillium spp. v priestore umývadla, čo potvrdzuje odolnosť spór plesní voči štandardnej povrchovej dezinfekcii vo vlhkom prostredí.

Porovnanie mikrobiologických ukazovateľov bioaerosólu



Obrázok č. 2: Sumár vzdušných spádov (aeroskopické meranie): veľká pitevňa

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Porovnanie mikrobiálnej záťaže ovzdušia pred a po dezinfekcii ukazuje výrazný pokles kontaminácie vo všetkých sledovaných parametroch. Celkový počet mikroorganizmov dosahoval pred aplikáciou dezinfekcie hodnotu 317 KJT/l, zatiaľ čo po jej vykonaní klesol na 59 KJT/l, čo predstavuje markantné zníženie o viac ako 81 %. Dominantnou zložkou pôvodného znečistenia boli plesne, ktorých hodnota pred zásahom predstavovala 238 KJT/l. Po dezinfekcii došlo k ich redukcii na úroveň 33 KJT/l, čo znamená pokles o takmer 86 %. Kvasinky a Staphylococcus sp. neboli detegované v žiadnej z fáz merania, čo potvrdzuje absenciu týchto špecifických patogénov v ovzduší.

SÚDNA PATOLÓGIA – MALÁ PITEVŇA

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch súdnej patológie – konkrétne v miestnosti malej pitevne a zameriavalo sa výlučne na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie vybraných povrchov a bioaerosólu.

VEĽKOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA VZORKY

Celkovo bolo odobratých:

- 5 povrchových vzoriek pred dezinfekciou;

- 5 povrchových vzoriek po dezinfekcii;
- vzorky ovzdušia (spády) pred dezinfekciou;
- vzorky ovzdušia (spády) po dezinfekcii.

Celkový počet analyzovaných vzoriek: 10 povrchových vzoriek a 2 vzdušné.

Vzorové plochy reprezentovali bežné dotykové a horizontálne/vertikálne povrchy v miestnosti veľkej pitevne: pitevný stôl č.1³ (RM2517016-001; RM2517018-001), pitevný stôl č. 2 (RM2517016-002; RM2517018-002), stolík s nástrojmi pri pitevnom stole č.1 (RM2517016-003; RM2517018-003), lampa nad pitevným stolom č. 1 (RM2517016-004; RM2517018-004) a umývadlo pri pitevnom stole č. 1 (RM2517016-005; RM2517018-005).

SKÚMANÉ MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRE

Vo všetkých vzorkách boli analyzované nasledovné parametre:

- Anaeróbne mikroorganizmy;
- Enterobacteriaceae;
- Iné mikroorganizmy (vrátane bežnej saprofytickej flóry);
- Koagulázopozitívne stafylokoky;
- Kvasinky;
- Pseudomonas aeruginosa.

Vo vzdušných spádoch boli analyzované:

- celkový počet mikroorganizmov (KJT/l);
- kvasinky (KJT/l);
- plesne (KJT/l);
- Staphylococcus sp. (KJT/l).

VÝSLEDKY PRED A PO APLIKOVANÍ DEZINFEKcie MEDIFOGG®

Hodnotenie sa sústredilo na mikrobiologické vzorky odobraté z povrchov malej pitevne pred vykonaním dezinfekcie a následne po jej realizácii. Cieľom bolo porovnať úroveň mikrobiálnej kontaminácie a vyhodnotiť účinnosť použitého dezinfekčného zásahu. Posúdenie jednotlivých typov povrchov prebiehalo v dvoch fázach – pred aplikáciou dezinfekcie a po jej dokončení.

Porovnanie mikrobiologických nálezov na povrchoch (5 vzoriek)

Vo výterových vzorkách boli identifikované prevažne nízko-rizikové environmentálne mikroorganizmy, najmä:

- Staphylococcus epidermidis – kožná mikroflóra;

³ Kódy v zátvorkách predstavujú číslo vzoriek, pričom prvý kód označuje vzorku pred dezinfekciou, druhý kód označuje vzorku po aplikovaní dezinfekcie

- Penicillium spp. – plesňové spóry nachádzajúce sa v prostredí;
- Bacillus spp. – bežné sporujúce baktérie schopné prežívať aj dezinfekciu;
- Enterobaktérie;
- E.coli – druh baktérie, ktorá patrí do čeľade enterobaktérií.

Neboli zistené:

- anaeróbne mikroorganizmy;
- koagulázopozitívne stafylokoky;
- Pseudomonas aeruginosa;
- Staphylococcus luteus – mikroflóra ľudskej kože a slizníc;
- Bacillus subtilis – nepatogénna, sporujúca baktéria bežne sa vyskytujúca v pôde a prachu;
- Micrococcus luteus - nepatogénna kožná a slizničná mikroflóra;
- Micrococcus spp. – bežne sa vyskytujúce na koži a povrchoch;
- kvasinky.

Vstupná kontaminácia bola tým pádom nízka a neobsahovala patogénne kmene.

Povrch	Hlavné nálezy pred dezinfekciou	Hlavné nálezy po dezinfekcii	Záver
Pitevný stôl č. 1	Enterobaktérie, Enterobacter spp., Staphylococcus epidermidis, Penicillium spp., E.coli	Negatívne	Úplne odstránenie nálezu
Pitevný stôl č. 2	Bacillus spp.	Negatívne	Eliminácia nálezu
Stolík s nástrojmi pri pítevnom stole č. 1	Enterobacter spp.	Negatívne	Eliminácia nálezu
Lampa nad pítevným stolom č. 1	Bacillus spp.	Negatívne	Eliminácia nálezu
Umývadlo pri pítevnom stole č. 1	Enterobacter spp., Staphylococcus	Enterobacter spp., Penicillium spp.	Eliminácia kožnej flóry, spóry

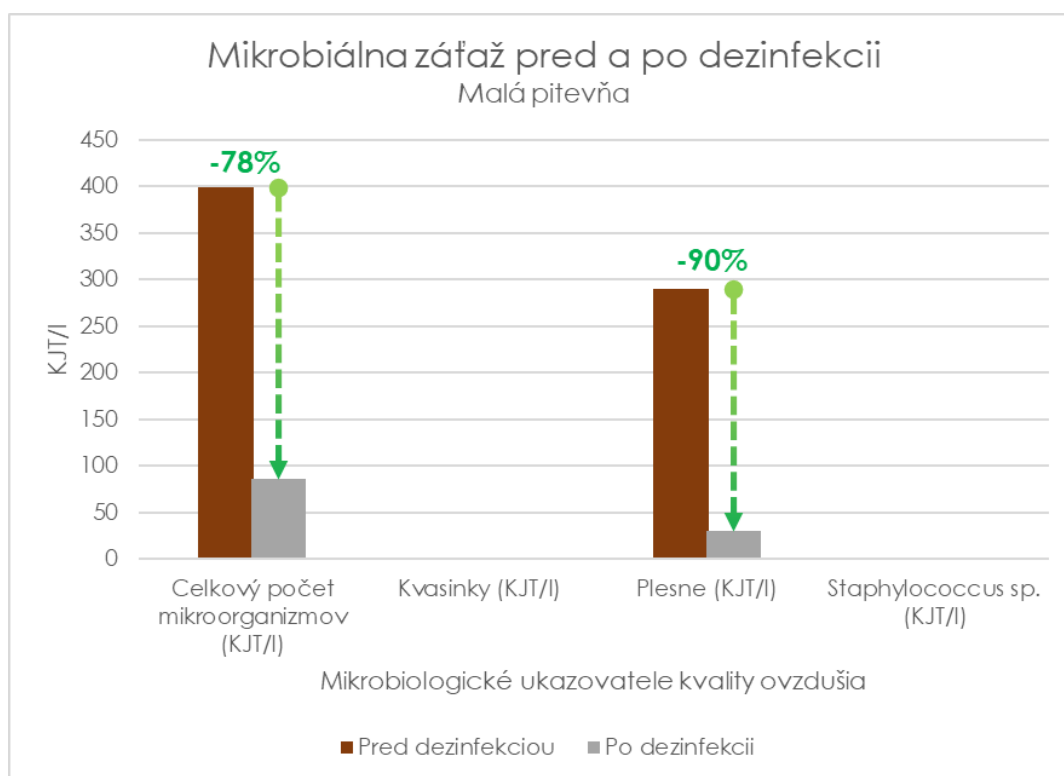
	epidermidis, Penicillium spp.		a enterobaktérie pretrvávajú
--	----------------------------------	--	---------------------------------

Tabuľka č. 3: Sumár podľa povrchov: malá pitevňa

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Mikrobiologický obraz povrchov pred dezinfekciou poukazuje na výraznú kontamináciu, najmä v oblasti pitevného stola č. 1. Tu bola detegovaná široká škála mikroorganizmov vrátane kožnej flóry (*Staph. epidermidis*), plesní (*Penicillium* spp.) a enterobaktérií, pričom prítomnosť *E. coli* a *Enterobacter* spp. priamo indikuje fekálne znečistenie povrchu. Podobná, hoci menej diverzifikovaná kontaminácia enterobaktériami bola zaznamenaná aj na stolíku s nástrojmi. Na pitevnom stole č. 2 a lampe nad pitevným stolom č. 1 bol pred zásahom prítomný *Bacillus* spp., čo predstavuje bežnú environmentálnu záťaž odolnými bakteriálnymi spórmi. Výsledky po dezinfekcii preukázali vysokú účinnosť zvoleného postupu na väčšine monitorovaných plôch. Na oboch pitevných stoloch, stolíku s nástrojmi aj lampe došlo k úplnej eliminácii nálezov, čo potvrdzuje, že dezinfekčný prostriedok je dostatočne účinný voči vegetatívnym formám baktérií (vrátane enterobaktérií), kožnej flóre aj spóram rodu *Bacillus*. Kritickým miestom zostáva umývadlo pri pitevnom stole č. 1. Hoci sa dezinfekciou podarilo odstrániť kožnú flóru, po zásahu na povrchu pretrvávajú enterobaktérie a plesne. Tento nález naznačuje tvorbu biofilmu v odtokovom systéme a vysokú rezistenciu prítomných mikroorganizmov vo vlhkom prostredí, kde bežná povrchová dezinfekcia zlyháva.

Porovnanie mikrobiologických ukazovateľov bioaerosólu



Obrázok č. 3: Sumár vzdušných spádov (aeroskopické meranie): malá pitevňa

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Porovnanie mikrobiálnej záťaže ovzdušia pred a po dezinfekcii ukazuje výrazné zníženie počtu mikroorganizmov. Konštatujeme, že celkový počet mikroorganizmov dosahoval pred aplikáciou dezinfekcie hodnotu na úrovni 399 KJT/l, zatiaľ čo po jej aplikácii klesol na úroveň 86 KJT/l, čo predstavuje pokles v relatívnom vyjadrení o viac ako 78 %. Dominantnú zložku kontaminácie tvorili plesne, ktorých počet sa po zásahu znížil z pôvodných 290 KJT/l na 30 KJT/l, čo dokumentuje takmer 90 % účinnosť dezinfekcie voči spóram plesní v ovzduší. Kvasinky a *Staphylococcus* sp. sa vo vzorkách nevyskytovali ani pred, ani po dezinfekcii, a preto nedošlo k zmene. Celkovo výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť dezinfekčného zásahu pri redukcii mikrobiálnej záťaže ovzdušia.

SÚDNA PATOLÓGIA – CHODBA

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch súdnej patológie – konkrétne v priestoroch chodby – a zameriavalo sa výlučne na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie bioaerosólu.

VEĽKOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA VZORKY

Celkovo bolo odobratých:

- 6 povrchových vzoriek pred dezinfekciou;
- 6 povrchových vzoriek po dezinfekcii;
- vzorky ovzdušia (spády) pred dezinfekciou;
- vzorky ovzdušia (spády) po dezinfekcii.

Celkový počet analyzovaných vzoriek: 12 povrchových vzoriek a 2 vzdušné.

Vzorové plochy reprezentovali bežné dotykové a horizontálne/vertikálne povrchy v miestnosti veľkej pitevne: kľučka na dverách prezliekarne⁴ (RM2517023-001; RM2517029-001), stôl pri dennej miestnosti (RM2517023-002; RM2517029-002), stena pri veľkej pitevni (RM2517023-003; RM2517029-003), váha - podlaha (RM2517023-004; RM2517029-004), vypínač svetla WC (RM2517023-005; RM2517029-005) a kľučka veľkého mraziaka (RM2517023-006; RM2517029-006).

SKÚMANÉ MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRE

Vo všetkých vzorkách boli analyzované nasledovné parametre:

- Anaeróbne mikroorganizmy;
- Enterobacteriaceae;
- Iné mikroorganizmy (vrátane bežnej saprofytickej flóry);
- Koagulázopozitívne stafylokoky;
- Kvasinky;
- *Pseudomonas aeruginosa*.

⁴ Kódy v zátvorkách predstavujú číslo vzoriek, pričom prvý kód označuje vzorku pred dezinfekciou, druhý kód označuje vzorku po aplikovaní dezinfekcie

Vo vzdušných spádoch boli analyzované:

- celkový počet mikroorganizmov (KJT/l);
- kvasinky (KJT/l);
- plesne (KJT/l);
- Staphylococcus sp. (KJT/l).

VÝSLEDKY PRED A PO APLIKOVANÍ DEZINFEKČIE MEDIFOGG®

Hodnotenie sa sústredilo na mikrobiologické vzorky odobraté z povrchov chodby pred vykonaním dezinfekcie a následne po jej realizácii. Cieľom bolo porovnať úroveň mikrobiálnej kontaminácie a vyhodnotiť účinnosť použitého dezinfekčného zásahu. Posúdenie jednotlivých typov povrchov prebiehalo v dvoch fázach – pred aplikáciou dezinfekcie a po jej dokončení.

Porovnanie mikrobiologických nálezov na povrchoch (6 vzoriek)

Vo výterových vzorkách boli identifikované prevažne nízko-rizikové environmentálne mikroorganizmy, najmä:

- Staphylococcus epidermidis – kožná mikroflóra;
- Bacillus spp. – bežné sporujúce baktérie schopné prežívať aj dezinfekciu;
- Micrococcus spp. – bežne sa vyskytujúce na koži a povrchoch.

Neboli zistené:

- Enterobaktérie;
- anaeróbne mikroorganizmy;
- koagulázopozitívne stafylokoky;
- Pseudomonas aeruginosa;
- Penicillium spp. – plesňové spóry nachádzajúce sa v prostredí;
- Staphylococcus aureus – mikroflóra ľudskej kože a slizníc;
- E.coli – druh baktérie, ktorá patrí do čeľade enterobaktérií;
- Bacillus subtilis – nepatogénna, sporujúca baktéria bežne sa vyskytujúca v pôde a prachu;
- Micrococcus luteus - nepatogénna kožná a slizničná mikroflóra;
- Streptococcus agalactiae – streptokok, súčasť fyziologickej mikroflóry čreva, pošvy a močových ciest;
- kvasinky.

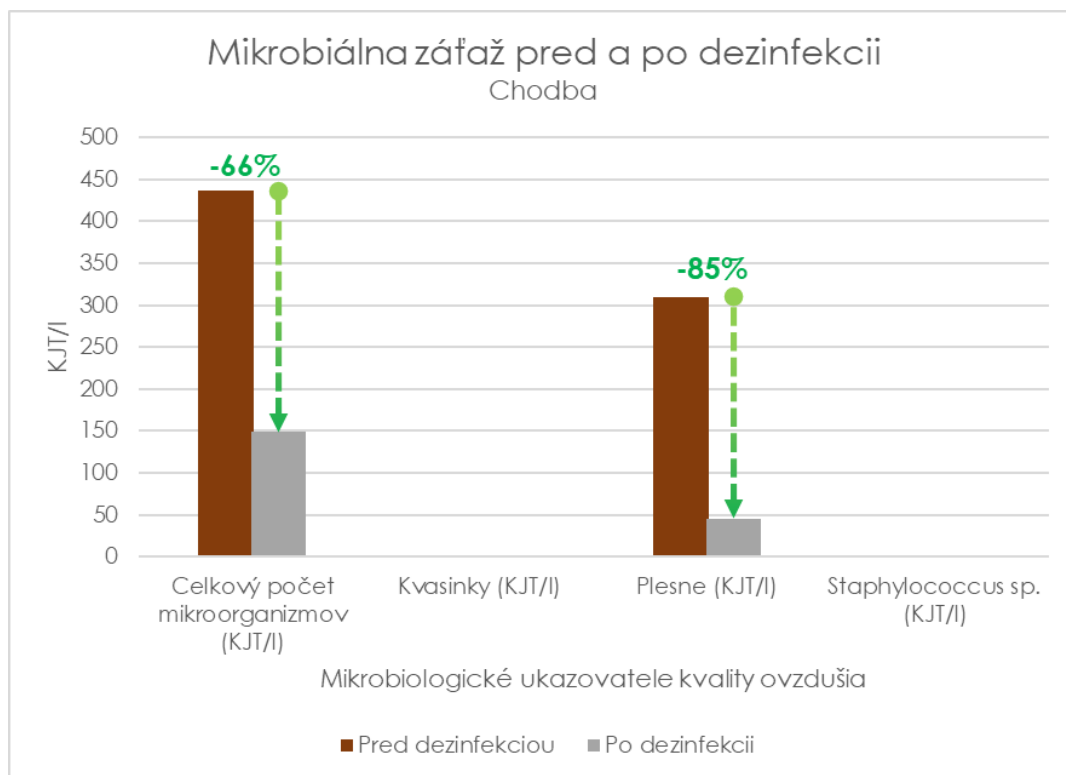
Vstupná kontaminácia bola tým pádom nízka a neobsahovala patogénne kmene.

Povrch	Hlavné nálezy pred dezinfekciou	Hlavné nálezy po dezinfekcii	Záver
Kľučka dverí prezliekarne	Staphylococcus epidermidis, Micrococcus spp.	Negatívne	Úplne odstránenie nálezu
Stôl pri dennej miestnosti	Bacillus spp.	Negatívne	Eliminácia nálezu
Stena pri veľkej pítevní	Micrococcus spp.	Bacillus spp.	
Váha – podlaha	Negatívne	Negatívne	
Vypínač svetla WC	Negatívne	Negatívne	
Kľučka veľkého mraziaka	Negatívne	Negatívne	

Tabuľka č. 4: Sumár podľa povrchov: chodba

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch chodby súdnej patológie a zameriavalo sa na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie vybraných plôch. Na väčšine sledovaných povrchov, konkrétne na váhe (podlaha), vypínači svetla na WC a kľučke veľkého mraziaka, bola zaznamenaná sterilita už pred dezinfekciou. Tento stav zostal zachovaný aj po zásahu, čo poukazuje na nízku mieru sekundárnej kontaminácie a dobrú úroveň priebežnej čistoty v týchto úsekoch. Výrazný efekt dezinfekcie bol potvrdený na kľučke dverí prezliekarne a na stole pri dennej miestnosti. Na kľučke bola pred zásahom prítomná bežná kožná mikroflóra (Staphylococcus epidermidis, Micrococcus spp.) a na stole sporujúce baktérie Bacillus spp.. Po vykonaní dezinfekcie boli tieto nálezy úplne eliminované, čo dokumentuje vysokú účinnosť zvoleného prípravku na hladkých a často využívaných povrchoch.



Obrázok č. 4: Sumár vzdušných spádov (aeroskopické meranie): chodba

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Porovnanie mikrobiálnej záťaže ovzdušia pred a po dezinfekcii ukazuje výrazné zníženie počtu mikroorganizmov. Konštatujeme, že celkový počet mikroorganizmov dosahoval pred aplikáciou dezinfekcie hodnotu na úrovni 436 KJT/l, zatiaľ čo po jej aplikácii klesol na úroveň 149 KJT/l, čo predstavuje pokles v relatívnom vyjadrení o takmer 66 %. Dominantnú zložku kontaminácie tvorili plesne, ktorých počet sa po zásahu znížil z pôvodných 310 KJT/l na 46 KJT/l, čo dokumentuje viac ako 85 % účinnosť dezinfekcie voči spóram plesní v ovzduší. Kvasinky a *Staphylococcus sp.* sa vo vzorkách nevyskytovali ani pred, ani po dezinfekcii, a preto nedošlo k zmene. Celkovo výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť dezinfekčného zásahu pri redukcii mikrobiálnej záťaže ovzdušia.

SÚDNA PATOLÓGIA – FOREZNÁ ANTROPOLÓGIA

Hodnotenie bolo realizované v priestoroch súdnej patológie – konkrétne v priestoroch forenznej antropológie – a zameriavalo sa výlučne na posúdenie aktuálnej mikrobiálnej kontaminácie bioaerosólu.

VEĽKOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA VZORKY

Celkovo bolo odobratých:

- 5 povrchových vzoriek pred dezinfekciou;
- 5 povrchových vzoriek po dezinfekcii;
- vzorky ovzdušia (spády) pred dezinfekciou;

- vzorky ovzdušia (spády) po dezinfekcii.

Celkový počet analyzovaných vzoriek: 10 povrchových vzoriek a 2 vzdušné.

Vzorové plochy reprezentovali bežné dotykové a horizontálne/vertikálne povrchy v miestnosti veľkej pitevne: pitevný stôl⁵ (RM2517019-001; RM2517021-001), nerezový stolík s nástrojmi (RM2517019-002; RM2517021-002), rotofix stôl (RM2517019-003; RM2517021-003), rukoväť chladničky (RM2517019-004; RM2517021-004) a umývadlo pitevného stola (RM2517019-005; RM2517021-005).

SKÚMANÉ MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRE

Vo všetkých vzorkách boli analyzované nasledovné parametre:

- Anaeróbne mikroorganizmy;
- Enterobacteriaceae;
- Iné mikroorganizmy (vrátane bežnej saprofytickej flóry);
- Koagulázopozitívne stafylokoky;
- Kvasinky;
- Pseudomonas aeruginosa.

Vo vzdušných spádoch boli analyzované:

- celkový počet mikroorganizmov (KJT/l);
- kvasinky (KJT/l);
- plesne (KJT/l);
- Staphylococcus sp. (KJT/l).

VÝSLEDKY PRED A PO APLIKOVANÍ DEZINFEKČIE MEDIFOGG®

Hodnotenie sa sústredilo na mikrobiologické vzorky odobraté z povrchov oddelenia foreznej antropológie pred vykonaním dezinfekcie a následne po jej realizácii. Cieľom bolo porovnať úroveň mikrobiálnej kontaminácie a vyhodnotiť účinnosť použitého dezinfekčného zásahu. Posúdenie jednotlivých typov povrchov prebiehalo v dvoch fázach – pred aplikáciou dezinfekcie a po jej dokončení.

Porovnanie mikrobiologických nálezov na povrchoch (5 vzoriek)

Vo výterových vzorkách boli identifikované prevažne nízko-rizikové environmentálne mikroorganizmy, najmä:

- Staphylococcus epidermidis – kožná mikroflóra;
- Bacillus spp. – bežné sporulujúce baktérie schopné prežívať aj dezinfekciu;

⁵ Kódy v zátvorkách predstavujú číslo vzoriek, pričom prvý kód označuje vzorku pred dezinfekciou, druhý kód označuje vzorku po aplikovaní dezinfekcie

- Kvasinky.

Neboli zistené:

- Enterobaktérie;
- anaeróbne mikroorganizmy;
- koagulázopozitívne stafylokoky;
- Micrococcus spp. – bežne sa vyskytujúce na koži a povrchoch;
- Pseudomonas aeruginosa;
- Penicillium spp. – plesňové spóry nachádzajúce sa v prostredí;
- Staphylococcus luteus – mikroflóra ľudskej kože a slizníc;
- E.coli – druh baktérie, ktorá patrí do čeľade enterobaktérií;
- Bacillus subtilis – nepatogénna, sporujúca baktéria bežne sa vyskytujúca v pôde a prachu;
- Micrococcus luteus - nepatogénna kožná a slizničná mikroflóra;
- Streptococcus agalactiae – streptokok, súčasť fyziologickej mikroflóry čreva, pošvy a močových ciest.

Vstupná kontaminácia bola tým pádom nízka a neobsahovala patogénne kmene.

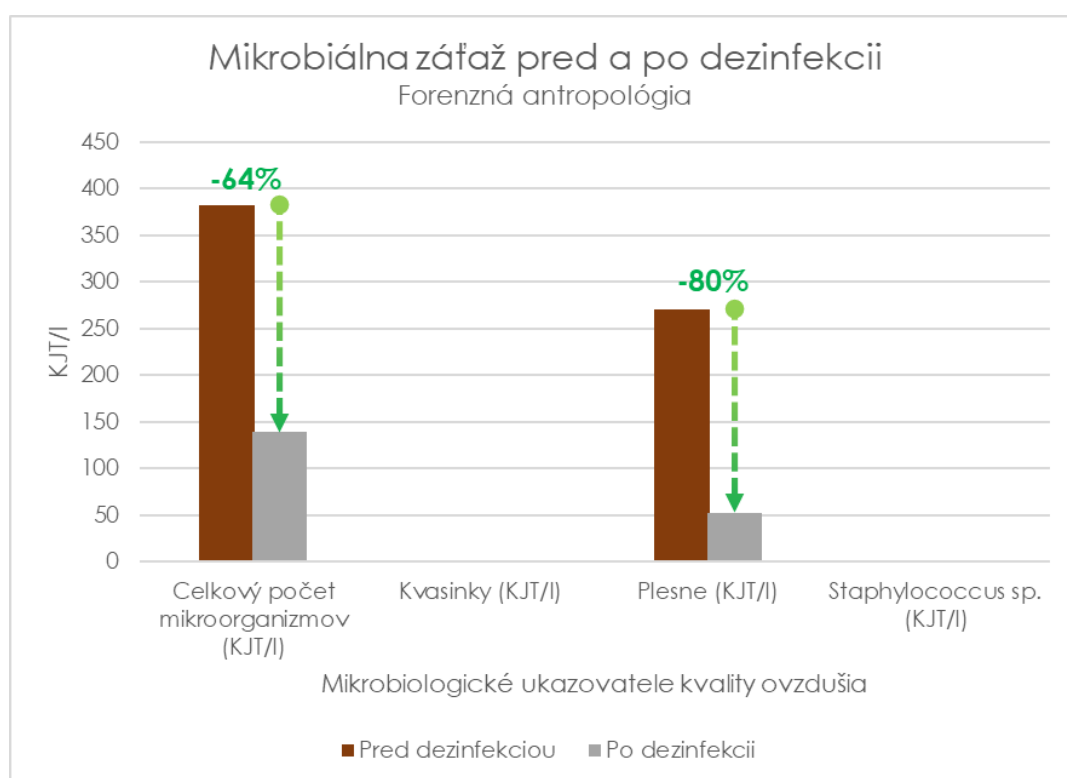
Povrch	Hlavné nálezy pred dezinfekciou	Hlavné nálezy po dezinfekcii	Záver
Pitevný stôl	Bacillus spp., Staphylococcus epidermidis	Bacillus spp.	Eliminácia kožnej flóry, sporujúce baktérie pretrvávajú
Nerezový stolík s nástrojmi	Bacillus spp., Kvasinky	Bacillus spp.	Eliminácia kvasiniek, sporujúce baktérie pretrvávajú
Rotofix stôl	Bacillus spp.,	Bacillus spp.	Sporujúce baktérie pretrvávajú
Rukoväť chladničky	Negatívne	Negatívne	
Umývadlo pitevného stola	Negatívne	Negatívne	

Tabuľka č. 5: Sumár podľa povrchov: forenzná antropológia

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Mikrobiologické vyšetrenie povrchov preukázalo, že časť sledovaných plôch, konkrétne rukoväť chladničky a umývadlo pitevného stola, bola pred dezinfekciou sterilná a tento stav sa zachoval aj po jej vykonaní, čo svedčí o dlhodobom uspokojivom hygienickom režime a nízkej miere sekundárnej kontaminácie v týchto úsekoch. Výnimku predstavovali pracovné plochy, kde bola pred zásahom zaznamenaná rôznorodá mikrobiálna záťaž. Na pitevnom stole bola detegovaná kožná mikroflóra (*Staphylococcus epidermidis*), ktorá bola po zásahu úplne eliminovaná, čo dokumentuje účinnosť dezinfekcie voči bežnej kontaminácii na hladkých povrchoch. Podobne na nerezovom stolíku s nástrojmi došlo k úplnej eliminácii kvasiniek. Na všetkých troch pracovných plochách (pitevný stôl, nerezový stolík, Rotofix stôl) bol však pred dezinfekciou aj po nej prítomný *Bacillus* spp., čo poukazuje na pretrvávajúce odolných sporulujúcich baktérií. Tento nález naznačuje, že bežný dezinfekčný zásah neovplyvnil bakteriálne spóry a indikuje potrebu monitorovania odolnosti mikroorganizmov.

Porovnanie mikrobiologických ukazovateľov bioaerosólu



Obrázok č. 5: Sumár vzdušných spádov (aeroskopické meranie): forenzná antropológia

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Porovnanie mikrobiálnej záťaže ovzdušia pred a po dezinfekcii na pracovisku foreznej antropológie ukazuje výrazné zníženie počtu mikroorganizmov. Konštatujeme, že celkový počet mikroorganizmov dosahoval pred aplikáciou dezinfekcie hodnotu 383 KJT/l, zatiaľ čo po jej aplikácii klesol na úroveň 139 KJT/l, čo predstavuje pokles v relatívnom vyjadrení o takmer 64 %. Dominantnú zložku kontaminácie tvorili plesne, ktorých počet sa po zásahu znížil z pôvodných 271 KJT/l na 53 KJT/l, čo dokumentuje viac ako 80 % účinnosť dezinfekcie voči spóram plesní v ovzduší. Kvasinky a *Staphylococcus* sp. sa vo vzorkách nevyskytovali ani pred, ani po dezinfekcii (0 KJT/l), a preto nedošlo k zmene. Celkovo výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť dezinfekčného zásahu pri redukcii mikrobiálnej záťaže ovzdušia v priestoroch foreznej antropológie.

Nasledujúca kapitola predstavuje výsledky inferenčnej štatistickej analýzy, ktorá je zameraná na komplexné posúdenie účinnosti aerosólovej dezinfekcie MEDIfogg® na parametre bioaerosólu. Konštatujeme, že sledované hodnoty boli realizované na párových dátach – t.j. stav pred dezinfekciou a po jej aplikovaní, čo umožňuje presné a robustné vyhodnotenie dezinfekčného efektu pri eliminácii vplyvu variability prostredia.

Celkový počet mikroorganizmov (KJT/l)

Deskriptívna štatistika a normalita dát

Parameter	Priemer (KJT/l)	Štand. odchýlka (KJT/l)	Medián (KJT/l)	Šikmosť	Špicatosť
CPM_KJT/l_PRED_DEZINF.	388,80	44,52	399,00	-1,21	2,09
CPM_KJT/l_PO_DEZINF.	133,40	67,41	139,00	0,69	0,36

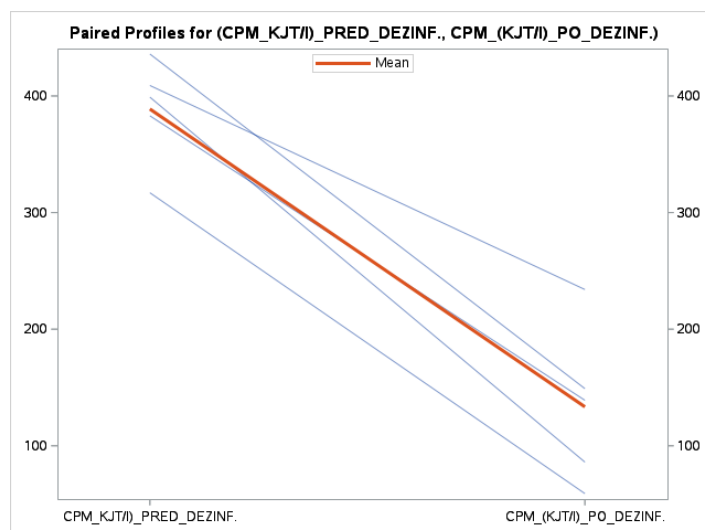
Tabuľka č. 6: Deskriptívna štatistika (celkový počet mikroorganizmov)

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Pred aplikáciou dezinfekcie dosahoval celkový počet mikroorganizmov v ovzduší monitorovaných priestorov oddelenia súdnej patológie priemernú hodnotu 388,80 KJT/l (SD = 44,52; medián = 399,00\$). Po vykonaní dezinfekčného zásahu došlo k významnému poklesu priemernej hodnoty na 133,40 KJT/l (SD = 67,41; medián = 139,00), čo v relatívnom vyjadrení predstavuje redukciu celkovej mikrobiálnej záťaže ovzdušia o približne 65,7 %. Normalita rozdelenia rozdielových hodnôt bola overená súborom štatistických testov (Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Cramer–von Mises a Anderson–Darling). Na základe výsledkov (napr. Shapiro–Wilk $W = 0,9548$; $p = 0,7717$) môžeme s pravdepodobnosťou 95 % konštatovať, že nebola preukázaná štatisticky významná odchýlka od normálneho rozdelenia ($p > 0,05$). Táto skutočnosť oprávňuje použitie parametrickej verzie štatistického testovania.

Párový test – pred a po dezinfekcii

Vzhľadom na charakter dát a overenú normalitu bol na posúdenie účinnosti aplikovaný párový t-test. Výsledná hodnota testovacieho kritéria ($t = 10,93$) pri hladine významnosti $p = 0,0004$ potvrdzuje, že pokles mikrobiálnej kontaminácie po dezinfekcii je štatisticky vysoko významný. Tento záver podporuje aj graf párových profilov, ktorý dokumentuje konzistentný trend znižovania počtu mikroorganizmov vo všetkých sledovaných prípadoch.



Obrázok č. 6: Párové porovnanie hodnôt pred a po dezinfekcií na oddelení súdnej patológie (celkový počet mikroorganizmov)

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Na vyššie uvedenom obrázku môžeme vidieť vzájomné porovnanie hodnôt celkového počtu mikroorganizmov v KJT/I vo vzorkách ovzdušia (spádoch) pred dezinfekciou a použítí dezinfekcie MEDIFOGG®. Trendová červená čiara vyobrazuje priemernú hodnotu pred a po dezinfekcii v KJT/I a vyznačuje sa výrazným poklesom a redukciou celkového počtu mikroorganizmov po použítí dezinfekcie v priestoroch súdnej patológie Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Plesne (KJT/I)

Deskriptívna štatistika a normalita dát

Parameter	Priemer (KJT/I)	Štand. odchýlka (KJT/I)	Medián (KJT/I)	Šikmosť	Špicatosť
PLES_KJT/I)_PRED_DEZINF.	272,00	29,01	271,00	0,21	-1,43
PLES_(KJT/I)_PO_DEZINF.	54,80	33,33	46,00	1,81	3,46

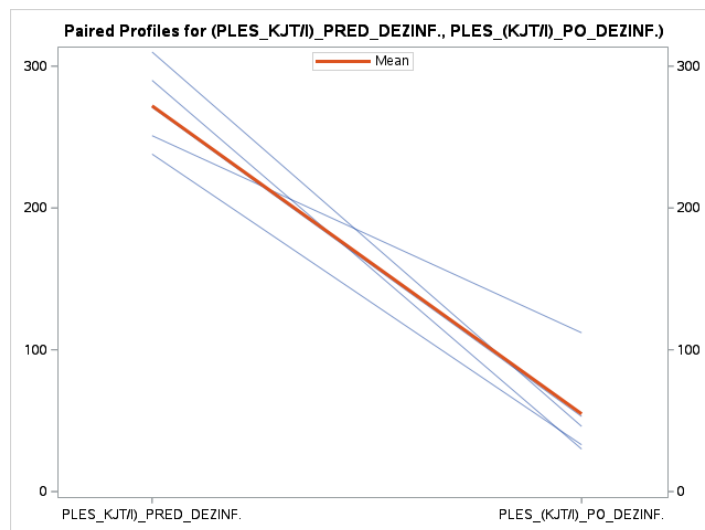
Tabuľka č. 7: Deskriptívna štatistika (plesne)

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

Pred aplikáciou dezinfekcie dosahoval priemerný počet plesní v ovzduší sledovaných priestorov hodnotu 272,00 KJT/I (SD = 29,01, medián = 271,00). Po vykonaní dezinfekčného zásahu došlo k výraznému poklesu priemernej hodnoty na 54,80 KJT/I (SD = 33,33; medián = 46,00\$), čo predstavuje redukciiu kontaminácie plesňami o približne 79,8 %.Normalita rozdelenia rozdielových hodnôt bola overená pomocou testov normality (Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Cramer–von Mises a Anderson–Darling). S pravdepodobnosťou 95 % môžeme konštatovať, že nebola preukázaná štatisticky významná odchýlka od normálneho rozdelenia, čo potvrdzuje najmä výsledok Shapiro–Wilk testu ($W = 0,9025$; $p = 0,4241$). Tieto výsledky ($p > 0,05$) plne oprávňujú použitie parametrickej verzie štatistického testovania.

Párový test – pred a po dezinfekcii

Na základe výsledkov párového t-testu ($t = 9,58$; $p = 0,0007$) môžeme konštatovať, že pokles koncentrácie plesní v ovzduší po dezinfekcii je štatisticky vysoko významný. Vysokú efektivitu zásahu vizuálne potvrdzuje aj graf párových profilov, v ktorom červená línia priemeru (Mean) vykazuje prudký klesajúci trend. Hoci jedna z individuálnych línií profilov vykazuje miernejší pokles, celková tendencia eliminácie spór plesní je konzistentná naprieč všetkými meraniami.



Obrázok č. 7: Párové porovnanie hodnôt pred a po dezinfekcii na oddelení súdnej patológie (plesne)

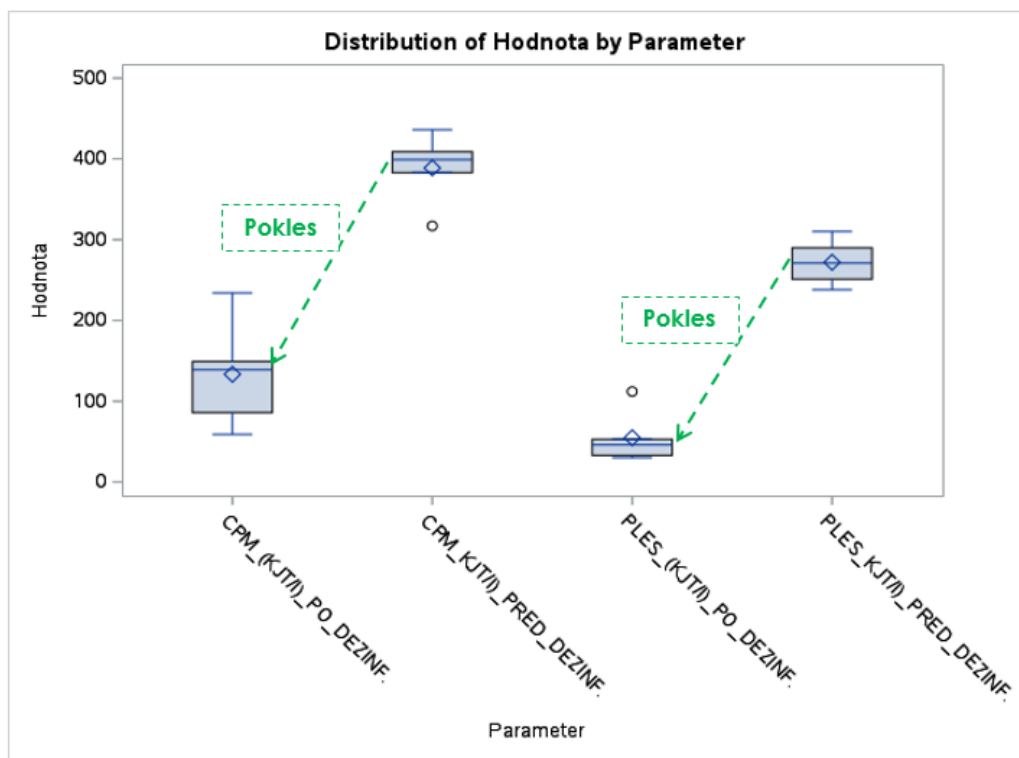
Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ÚČINNOSTI AEROSÓLOVEJ DEKONTAMINÁCIE SYSTÉMOM MEDIFOGG®

Na základe komplexného vyhodnotenia výsledkov mikrobiologického monitoringu na oddelení súdnej patológie Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda možno konštatovať, že realizovaný dezinfekčný zásah viedol k signifikantnému a štatisticky významnému zlepšeniu hygienického stavu prostredia. Proces sanácie bol zameraný na kritické úseky, akými sú veľká a malá pitevňa, chodba, pracovisko forenzej antropológie a archív biologického materiálu, pričom hodnotenie zahŕňalo paralelný monitoring ovzdušia aj sterov z povrchov. V oblasti kontroly povrchov priniesla dezinfekcia zásadné výsledky pri eliminácii potenciálne patogénnej mikroflóry. Pred zásahom bola na viacerých miestach, vrátane pitevného stola a nástrojov, detegovaná kožná flóra (*Staphylococcus epidermidis*), kvasinky a v rizikových zónach pitevne aj zástupcovia čeľade *Enterobacteriaceae* (*E. coli*, *Enterobacter spp.*), čo indikovalo biologické a fekálne znečistenie. Po aplikácii dezinfekcie došlo k úplnej eliminácii týchto vegetatívnych foriem mikroorganizmov na kľúčových pracovných plochách a kľúčkách dverí.

Analýza ovzdušia metódou spádov preukázala vysokú mieru účinnosti dezinfekcie pri redukcii bioaerosólu. Agregované údaje za celkové počty mikroorganizmov (CPM) dokumentujú pokles priemernej hodnoty z 388,80 KJT/l na 133,40 KJT/l, čo predstavuje relatívne zníženie záťaže o viac ako 65 %. Normalita rozdelenia dát bola overená súborom testov (Shapiro–Wilk $p = 0,7717$), čo umožnilo aplikáciu párového t-testu, ktorý potvrdil, že dosiahnutý pokles kontaminácie je štatisticky vysoko významný ($p = 0,0004$). Ešte výraznejší efekt bol zaznamenaný pri plesniach, kde priemerná hodnota klesla z 272,00 KJT/l na 54,80 KJT/l, čo

zodpovedá takmer 80 % účinnosti zásahu ($p = 0,0007$). Vizuálna analýza pomocou komparatívnych boxplotov a párových profilov potvrdila konzistentný klesajúci trend naprieč všetkými meranými bodmi, s výnimkou chladiaceho boxu, kde bola miera eliminácie mierne limitovaná špecifickou mikroklimou.



Obrázok č. 8: Krabicové grafy – hodnotenie úspešnosti dezinfekcie MEDIFOGG®

Zdroj: vlastné spracovanie, Detectair Technologies, s.r.o.

MIESTO REALIZÁCIE: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA,
BRATISLAVA, SÚDNE LEKÁRSTVO A PATOLOGICKÁ ANATÓMIA

REALIZÁTOR VYŠETRENÍ: ALS SK, S.R.O. (AKREDITOVANÉ
LABORATÓRIUM, SNAS Č. 051/S-104)

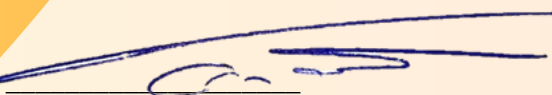
ZADÁVATEĽ: DETECTAIR TECHNOLOGIES, S.R.O.

SPRACOVATEĽ ANALÝZY:



ING. ĽUBOŠ HANO

ODBORNÝ KONZULTANT:



PHDR. MGR. PAVOL PAVLOVIČ, MBA



**DETECTAIR TECHNOLOGIES JE LÍDROM V
OBLASTI INOVATÍVNYCH DEZINFEKČNÝCH
RIEŠENÍ. SME VEDECKO VÝSKUMNÁ SPOLOČNOSŤ
A NAŠÍM CIEĽOM JE ZABEZPEČIŤ MAXIMÁLNU
BEZPEČNOSŤ A OCHRANU CITLIVÝCH
PRIESTOROV V OBLASTIACH ZDRAVOTNÍCTVA,
POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU,
POĽNOHOSPODÁRSTVA A VEREJNÝCH
PRIESTOROV.**

Detectair Technologies, s. r. o.

Trojičné námestie 7
821 06 Bratislava, Slovensko
info@detectair.sk
+421 907 108 450
